

修士論文研究 9月進捗報告

PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画

各月1週・平日5日＋土休日2日の運用比較



12週の物理・会計検証が完了。季節別の傾向と残る課題を報告

2026年9月15日 電力システム研究室 劉 承洋

研究背景

交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。



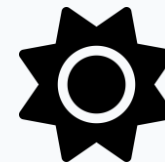
運行

決められた便を
欠かさず走らせる



充電・設備

充電器の制約と
受電ピークを考える



PVの活用

時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う

研究のねらい

便の担当と、充電時刻・電源をまとめて考える。
全便運行を守り、PV・蓄電池を活用する。

前回からの変更点

一日・2種類のPV入力から、曜日構成を揃えた月別12週へ

項目	前回の資料	今回の結果
期間・比較	一日 × 高PV／低PV	7日 × 12か月（84日分）
対象	平日264便・16路線	渋21～23・1,704便／週
曜日	同じ平日時刻表	平日5日＋土曜1日＋日曜1日
物理検証	SOC上限に不一致あり	全12週：違反0件
蓄電池の終端	初期残量へ戻す	最低残量を守る（在庫減少あり）
受電200 kW	受電上限として説明	契約基準。超過は500円/kWh

今回の前進：週を通した運用を、全12か月で検算できた

対象・期間・探索条件が異なるため、前回との費用差を改善率とは扱わない。

実験対象と週の選び方

弦巻営業所・渋21～23／各月内で完結する月曜～日曜

月	2025年の選択期間	平日 / 土 / 日
1月	01/06～12	5 / 1 / 1
2月	02/03～09	5 / 1 / 1
3月	03/03～09	5 / 1 / 1
4月	04/07～13	5 / 1 / 1
5月	05/12～18	5 / 1 / 1
6月	06/02～08	5 / 1 / 1

月	2025年の選択期間	平日 / 土 / 日
7月	07/07～13	5 / 1 / 1
8月	08/04～10	5 / 1 / 1
9月	09/01～07	5 / 1 / 1
10月	10/06～12	5 / 1 / 1
11月	11/10～16	5 / 1 / 1
12月	12/01～07	5 / 1 / 1

祝日を含まない週をカレンダーから選び、PVや費用で選び直さない

各月1週は月平均の推定ではない。冬は同一年の12・1・2月の非連続な週。

運行・車両・設備の共通条件

全月で同じ原本・車両パラメータ・充電器・予測モデルを使用

分類	設定	読み方
運行	1,704便／週・15分 × 672区間	平日5日・土日各1日
車両	入力BEV35台・ICE25台	使用台数は配車で決まる
BEV	314 kWh・90 kW／台・SOC20～90%	週末に所定の残量へ復元
充電設備	90 kW × 10基・各1ポート	V2Gは使用しない
PV／BESS	PV定格1,000 kW／BESS 6,000 kWh	BESS出力900 kW
BESS残量	初期3,000・下限1,200・上限4,800 kWh	終端を初期へ戻す制約はない
PV予測／需要	2024年学習のclimatology／固定電費	気温による空調需要は未入力

週の始めは同じ初期状態。運行を続けながら、充電と電源配分を更新する

営業便距離は座標による代理値。2026年時刻表を2025年の日付へ対応させた診断。

研究手法：前日計画と1時間ごとの更新

配車を決めた後、PVの変化に合わせて残り時間の充電を更新

段階	決めること・使う情報	出力
1 入力 of 固定	時刻表・車両・料金・PV履歴と予測	同じ比較条件を記録
2 前日：配車の探索	BEV／ICEの担当便、実行可能な接続	便の担当を固定
3 前日：充電の計算	充電器、PV・BESS・系統の利用	週間の初期計画
4 毎時更新	現在残量とPV情報を反映	先頭1時間を実行として採用
5 週間の検算	全便、SOC、充電器、電力収支、台帳	各168時間・672区間を照合

毎時の更新で配車は固定し、先頭1時間の実行を168回つなぐ

二段階解法の実行可能解であり、配車と充電の統合全体最適性は保証しない。

計算の完了と検証結果

同じ固定ソース版で12週を新規実行し、全週の独立監査が通過

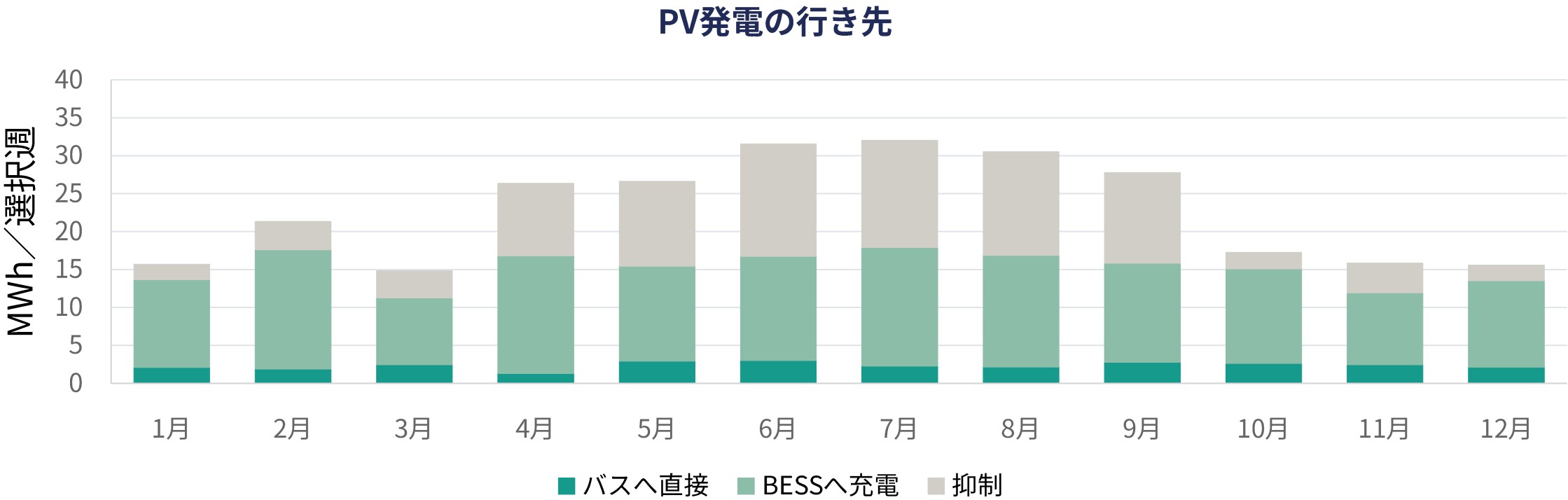
確認項目	今回の結果	確認範囲
全12週の計算	12 / 12週	各週168時間・672区間
全便運行・物理	1,704便／週・違反0件	SOC・時間接続・充電器・燃料
確定会計	日別台帳との差 ≤ 0.000001円	電力・燃料・使用費・契約超過
接続候補	実行可能な接続の除外0	全接続を保持
コード・原本	開始前後clean・同じSHA	固定7c7c2334・旧結果の混在なし

全12週で、未担当便・SOC違反・充電器違反は0件

物理・会計の通過は、最適性・研究採用・先生の承認を意味しない。

月別のPV発電量と利用先

発電量を「バスへ直接」「BESSへ充電」「抑制」に分ける

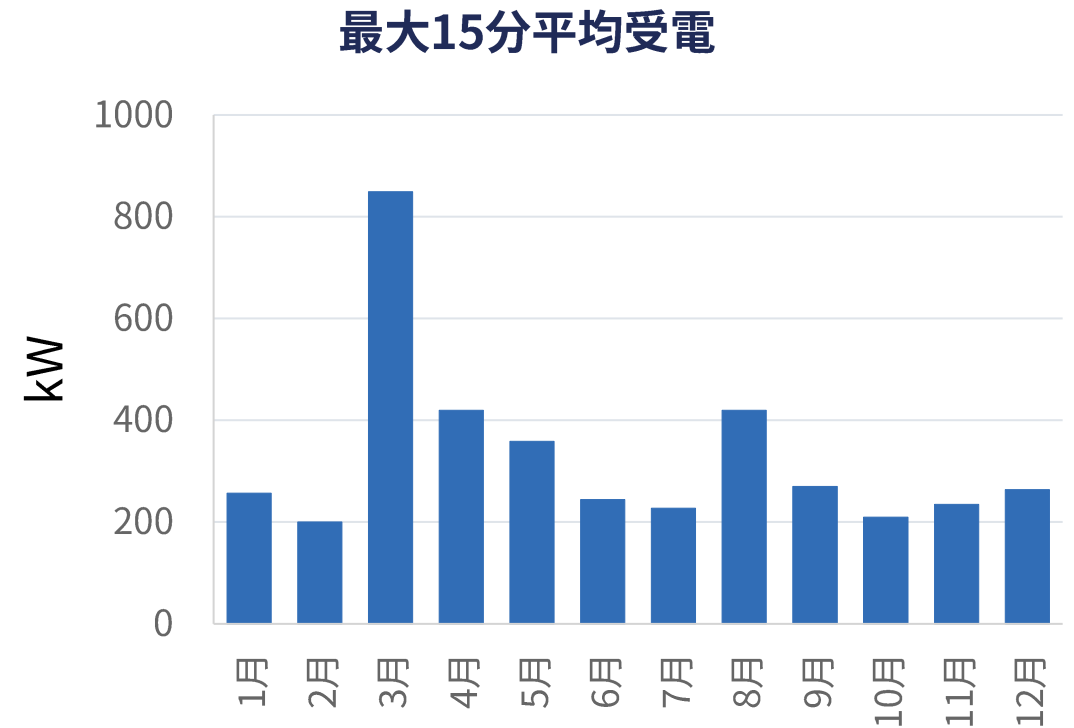
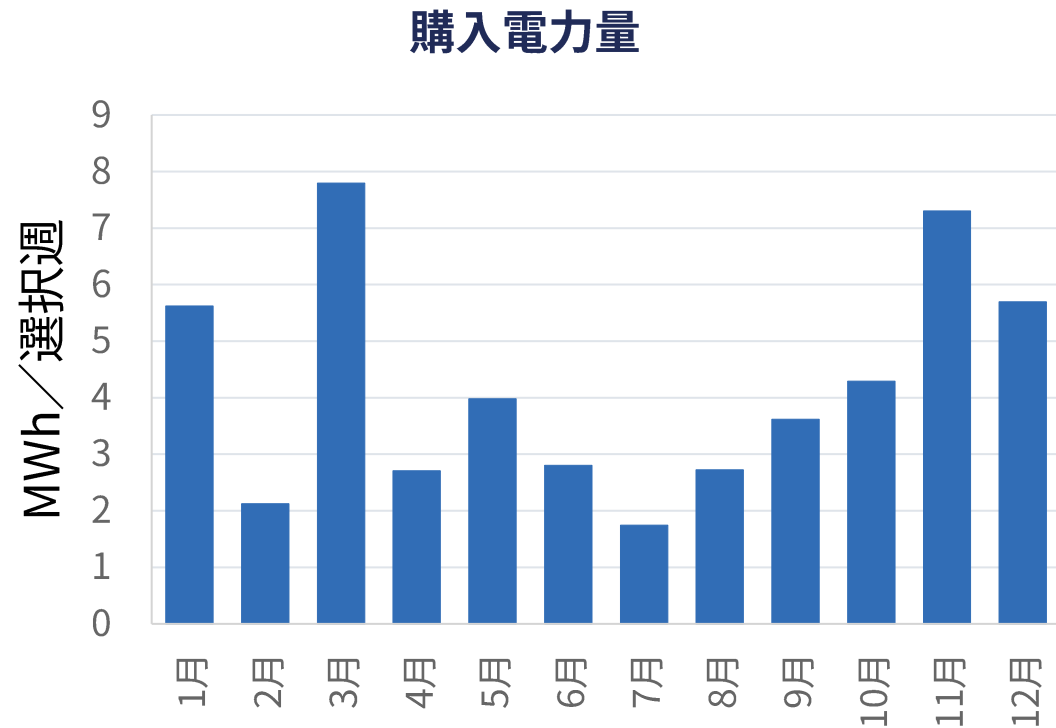


7月は発電32.0 MWh／週、そのうち44.1%を抑制

BESSへの充電はPV利用に含むが、全量が同じ週にバスへ届いたとは限らない。

購入電力量と受電ピーク

電力量は積算値、ピークは最大15分平均電力

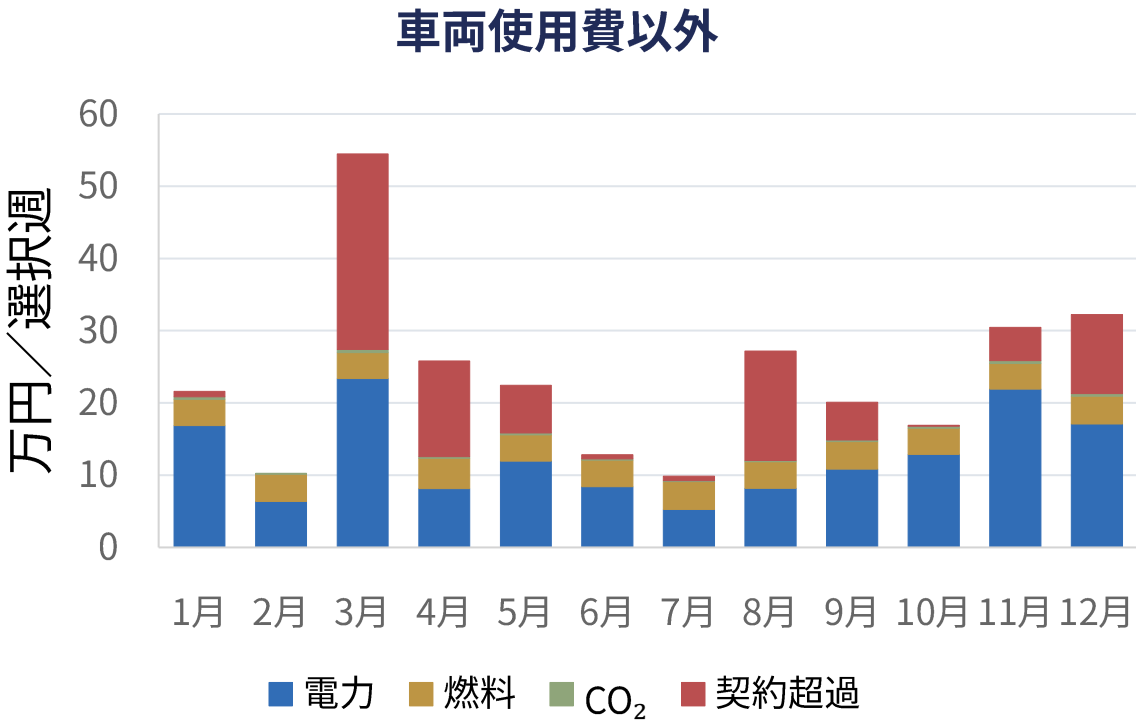
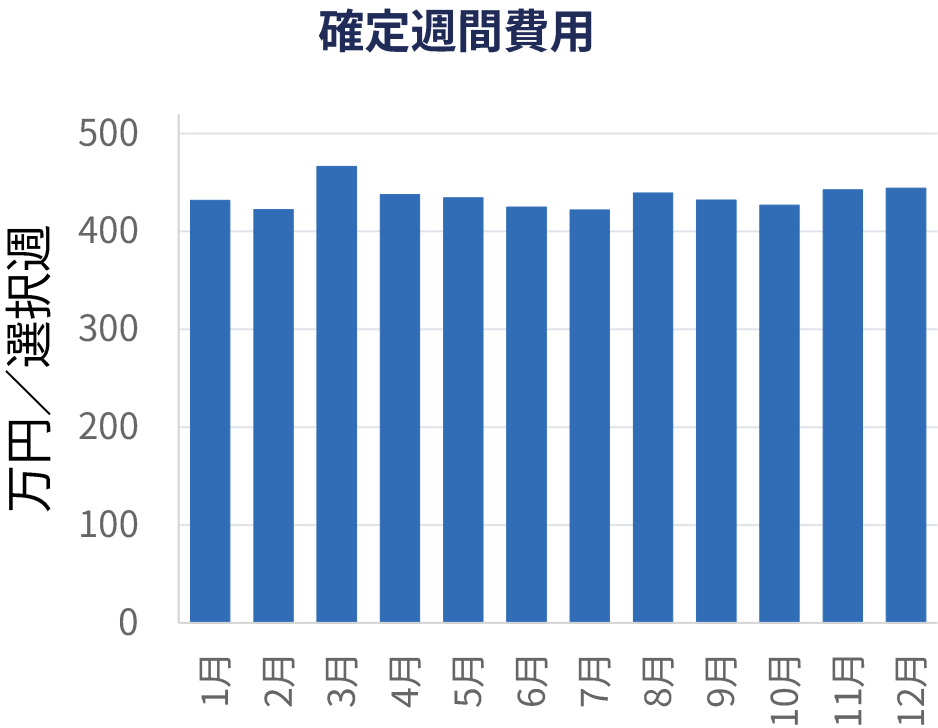


3月：購入7,794 kWh・ピーク849 kW／7月：1,746 kWh・227 kW

契約基準200 kWは超過料金を伴う基準値。設備の物理的な受電上限ではない。

費用の内訳：車両使用費と変動する費用

全月で20,000円／台日。使用車両日数は205～206台日／週



総費用の88～98%は車両使用費。季節差は内訳と併せて読む

PV・BESS設備費、蓄電池劣化費、運転士費等は含まない。投資採算の比較ではない。

季節別の結果：各季節の選択3週を比較

平均費用・平均購入量と、季節内の範囲を併記

季節	費用 [万円／週]	購入量 [kWh／週]	購入量の範囲	PV抑制率
冬	432.7	4,480	2,124～5,695	14.9%
春	446.2	4,828	2,707～7,794	35.9%
夏	428.6	2,425	1,746～2,805	45.3%
秋	433.8	5,072	3,619～7,302	29.7%

費用は週平均、PV抑制率は各季節3週の合計発電量に対する比率

夏の平均購入量は2,425 kWh／週、秋は5,072 kWh／週

各3週の記述統計。季節全体の期待値、連続21日間、統計的な季節効果ではない。

3月と7月：週間費用差は44.6万円

選択12週の費用最大・最小を、同じ費用項目で比較

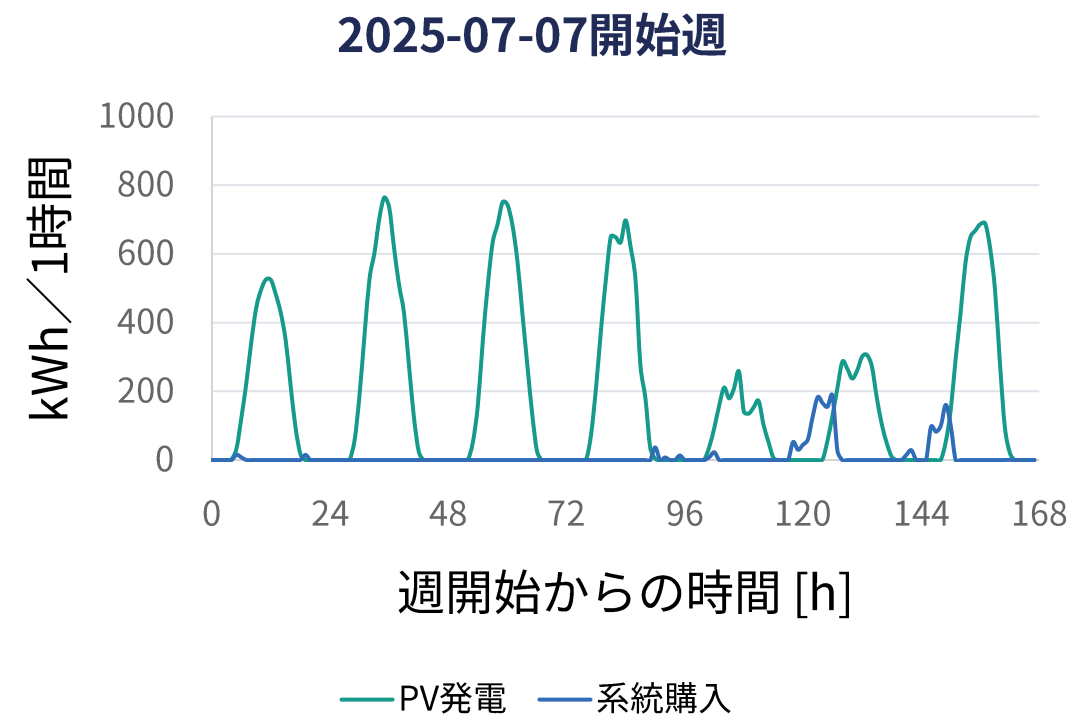
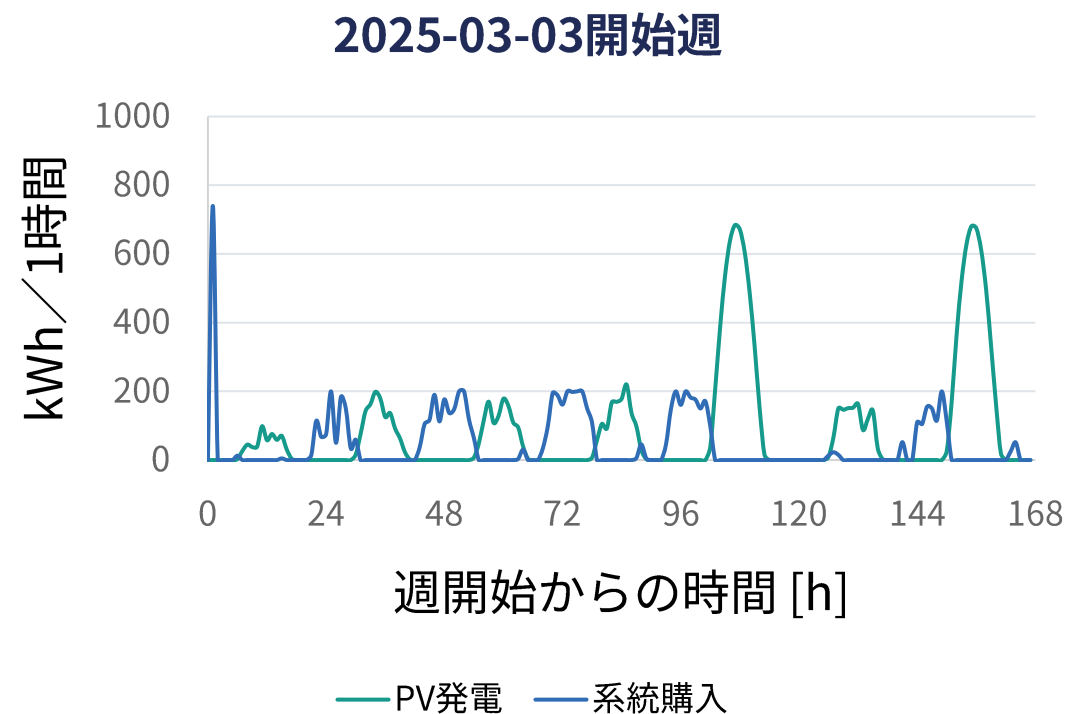
項目 [円／選択週]	3月3日週	7月7日週	3月－7月
車両使用費	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00
購入電力費	233,821.69	52,391.09	181,430.60
燃料費	35,954.95	38,527.87	-2,572.92
CO ₂ 費用	4,469.15	1,482.46	2,986.70
契約超過費	270,256.72	6,167.13	264,089.59
合計	4,664,502.52	4,218,568.55	445,933.97

3月の契約超過費は27.0万円。使用費以外の費用の約50%を占める

配車・PV予測誤差・探索結果も異なるため、差額をPV単独の削減効果とは呼ばない。

3月と7月の週間推移：PVと系統購入

15分の確定実行値を1時間単位に合計して表示

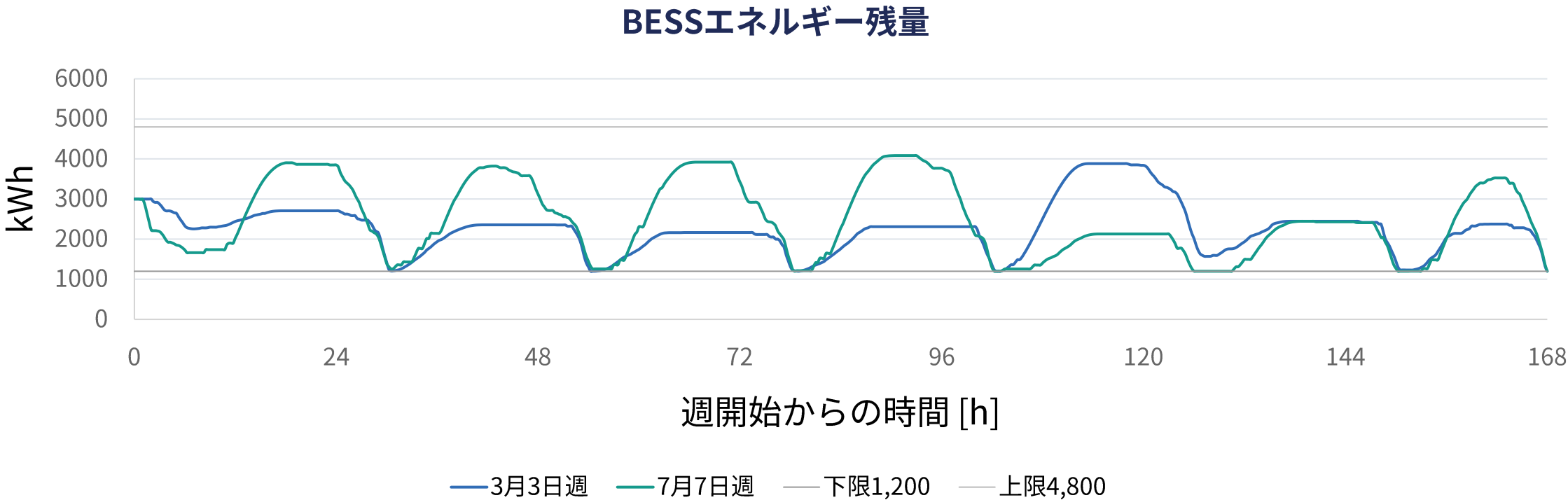


総量の違いに加え、PVがある時間と購入が必要な時間の対応を確認する

縦軸は1時間当たりの電力量。15分平均の最大受電ピークとは区別する。

BESS残量：毎週の初期在庫を使う条件

設備6,000 kWh／初期3,000 kWh／許容範囲1,200～4,800 kWh

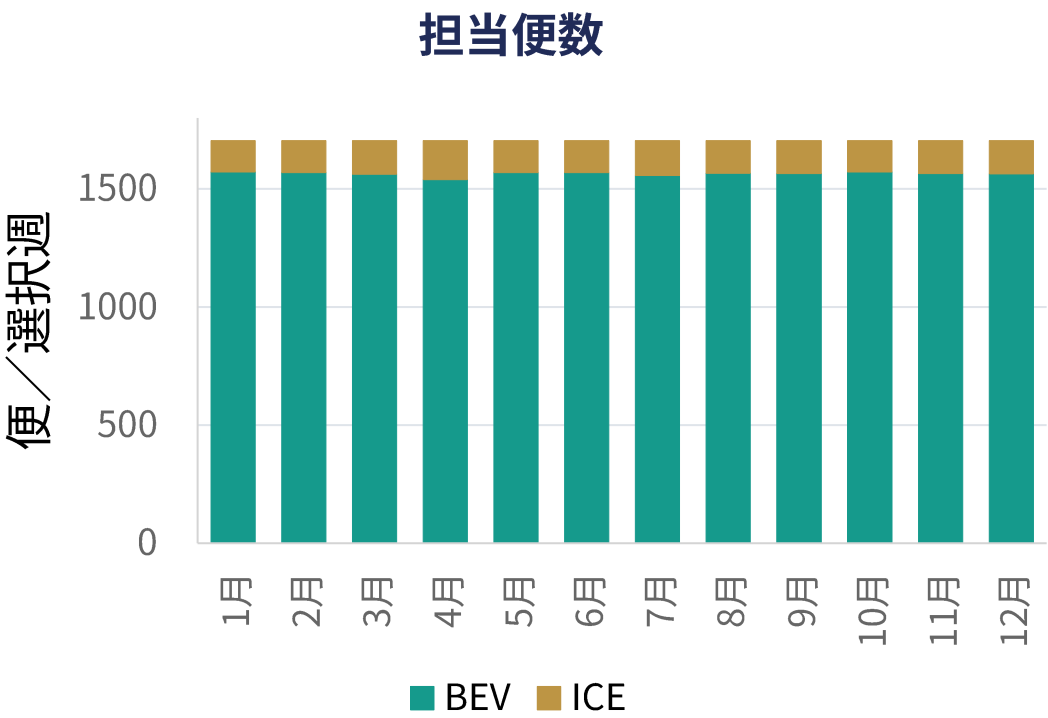
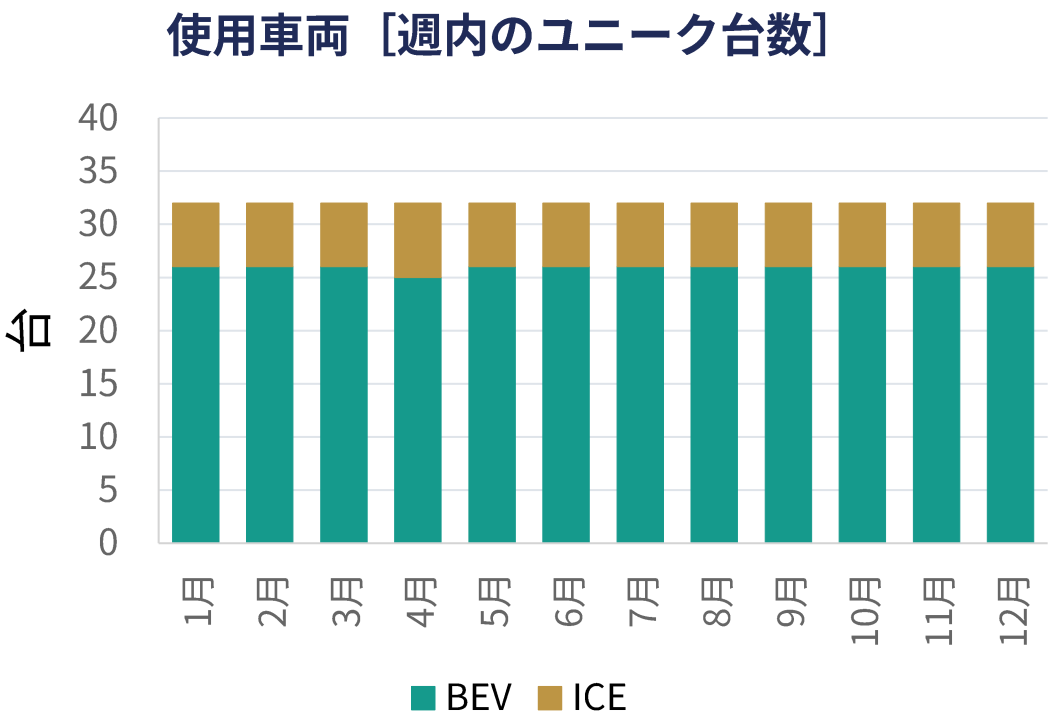


全12週の在庫減少は1,786.6～1,800.0 kWh。連続運用の節約へ外挿しない

前回の「初期残量へ戻す」条件とは異なる。BEVの週末復元条件とは別。

BEV／ICEの担当と使用台数

入力60台に対し、各週に使用したユニークな車両は32台

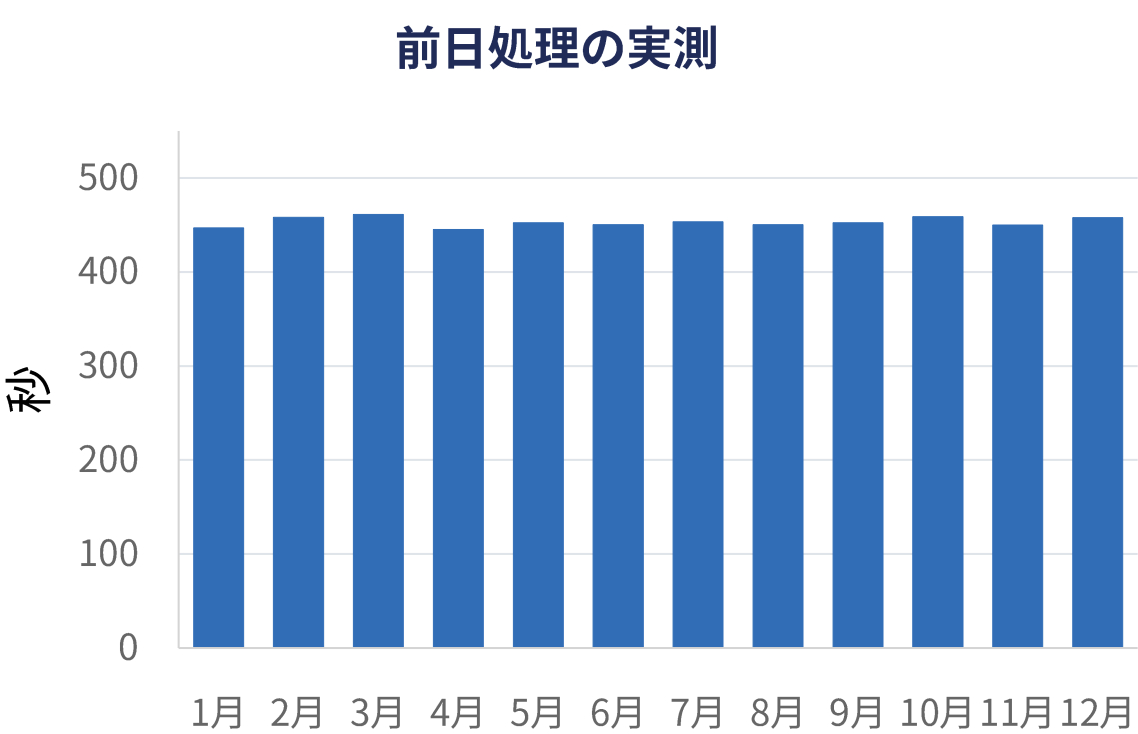


4月はBEV25+ICE7台、他の11週はBEV26+ICE6台

同じ台数でも担当便は異なる。台数だけからPV効果や配車の同一性を判断しない。

計算時間と最適性の到達度

前日処理の保存実測値と、配車側Stage 1のgapを区別する



項目	全月共通
前日全体の上限	900秒
配車／充電の上限	各120秒
毎時更新の上限	15秒／回
seed / threads	42 / 12
Stage 1目標gap	10%

前日処理は約445～461秒。Stage 1 gapは84.6～85.2%で目標未達

gapは週間確定費用の誤差率ではない。同一条件baselineの速度比較も未実施。

今回の結果から言える範囲

曜日構成を揃えた12週の記述的比較として報告

論点	今回確認できたこと	残る制限
比較の公平性	各週5平日＋土日、同じ運行・設備	月1週。3月は月平均GHI比-35.2%
季節の入力	2025年PV履歴と2024年学習予測	空調需要なし・2026年時刻表
エネルギー・費用	物理制約と確定台帳を照合	BESS在庫使用・設備／劣化費等なし
最適性・因果	得られた実行可能解を比較	gap未達・配車や予測誤差も異なる
研究採用	再現用コード・入力・結果の紐づけ	正式fleet、代理距離、既存資料の残件

物理・会計の完了を示し、季節一般・年間効果・PV単独の因果は主張しない

研究採用BLOCKED：最適性、正式fleet来歴、実距離等の未解消条件を維持。

今回のまとめと次の検証

12週の実行結果から、PVの使い残しと受電ピークを次の論点へ

観察した結果	次に確かめること
夏：購入2,425 kWh／週、PV抑制45.3%	同じ気象・配車で、充電時刻とBESS条件を比較
3月：受電849 kW、契約超過費27.0万円	最大受電を抑える政策の費用・運行への影響
各週：BESS初期在庫を約1,800 kWh使用	始終端一致または連続運用で再比較
月1週・Stage 1 gap未達	複数週の頑健性と、探索・baselineを検証

曜日構成を揃えた全12週で運用が成立し、費用差の内訳を説明できた

以下は今後の比較案。効果が確認済みという意味ではない。

補足：月別の確定値（1月から6月）

費用は確定会計、電力は672区間の実行値から集計

月	費用 [万円]	使用 [台日]	購入 [kWh]	ピーク [kW]	PV抑制率
1月	431.63	205	5,621.7	256.8	13.0%
2月	422.27	206	2,123.5	200.0	17.6%
3月	466.45	206	7,794.1	849.4	24.3%
4月	437.83	206	2,706.7	420.0	36.3%
5月	434.43	206	3,981.9	358.6	42.0%
6月	424.83	206	2,804.8	244.1	47.0%

全週で1,704便・168時間・物理違反0件を確認

表示は丸め値。原本JSONに丸め前の値と出典SHAを保存。

補足：月別の確定値（7月から12月）

費用は確定会計、電力は672区間の実行値から集計

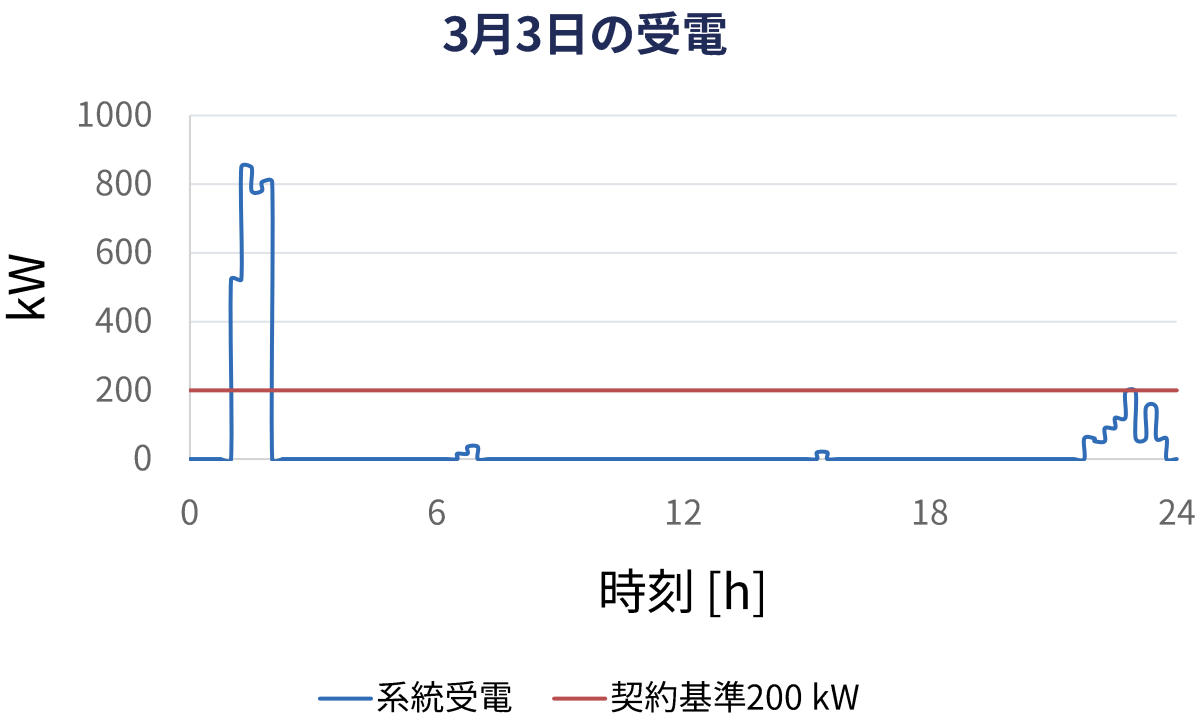
月	費用 [万円]	使用 [台日]	購入 [kWh]	ピーク [kW]	PV抑制率
7月	421.86	206	1,746.4	227.0	44.1%
8月	439.18	206	2,723.8	420.0	44.8%
9月	432.09	206	3,619.5	270.0	43.0%
10月	426.93	205	4,294.1	209.6	12.7%
11月	442.46	206	7,302.4	234.8	24.8%
12月	444.22	206	5,695.4	263.7	13.3%

全週で1,704便・168時間・物理違反0件を確認

表示は丸め値。原本JSONに丸め前の値と出典SHAを保存。

補足：3月の受電ピークは初日01:15

2025年3月3日01:15～01:30／実行済みの15分平均値



確認項目	値
ピーク時刻	01:15～01:30
系統購入量	212.36 kWh／15分
正電力の充電	10台
PV / BESS	0.0 / 0.0 kW
週間超過費	270,257円

充電849.4 kW = 系統849.4 + PV 0.0 + BESS 0.0 kW

正電力の充電は10台。夜間集中の理由や、他の実行可能な計画の優劣は未検証。

補足：全月共通の探索設定と費用定義

途中失敗の週だけを設定変更して採用することはない

探索設定	値	費用項目	設定
前日 / 毎時のMethod	1 / 0	電力 / 軽油	30円/kWh / 150円/L
MIPFocus	1	車両使用 / CO ₂	20,000円/台日 / 1円/kg
Presolve / Aggregate	0 / 0	契約超過	200 kW超過量 × 500円/kWh
FeasibilityTol / IntFeasTol	各1e-9	PV / BESS設備費	今回の計上0
全接続候補	除外なし	蓄電池劣化費	今回の計上0

新しい設定を固定した後、全12週を最初から実行した

探索設定は実行段階で固定。失敗後の後処理修正・物理許容値の緩和はなし。

補足：用語と今回の出典

結果の原本を追跡できる形で、数値と説明を対応させる

用語	本資料での意味
BEV / ICE / BESS	電気バス／エンジンバス／定置用蓄電池
kWh / kW	期間内の電力量／15分平均電力
台 / 台日	週内のユニーク車両数／日ごとの使用台数の合計
PV利用 / 抑制	バス直結＋BESS充電／使わず抑えたPV
Stage 1 gap	配車側目的の最適性指標。確定費用の誤差率ではない

結果・定義：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.md / .json
週選択・条件：SHIBU21_23_MONTHLY_FAIR_WEEKS_20260914.md
月全体との日射比較：SHIBU21_23_MONTHLY_IRRADIANCE_CONTEXT_20260914.md

本文の結論は固定7c7c2334の12週だけに基づく

前回の資料は構成と見た目を参照。旧版の実験数値は今回の結果へ合算していない。